



MULTI-LANGUAGE SETUP INSTRUCTIONS





BitForge Collection

The BitForge Nano (DTV Electronics Edition)

The BitForge Collection (DTV Electronics Edition) is a lineup of compact, opensource Bitcoin miners designed for home and hobby use.

Built by DTV Electronics, these miners utilize the same ASIC chips found in high-performance commercial models, delivering efficient performance in a smaller form factor.

Each unit comes fully assembled with a case and a multi-region power supply, making them easy to set up and operate anywhere.



Key Features

- **Open-source design:** All hardware and software details are public, so you can learn, modify, or build your own if you wish.
- **Plug-and-mine operation:** Works on its own with built-in Wi-Fi and control software - no extra computer needed.
- **Efficient performance:** Low wattage efficient chips used to achieve solid hash rates with very low power use.
- **Easy to customise:** Adjust power, speed, and cooling to suit your setup.
- **Worldwide compatibility:** Includes a power supply that works in most regions.



Introduction

Thank you For choosing the BitForgeNano.

This manual will guide you through the installation and configuration process to get your device up and running quickly and efficiently.

Safety Notes

- Only use the supplied power adapter to avoid damage.
- Ensure the device is placed in a dry, well-ventilated area.
- Ensure that the Fan is running during operation.
- Do not open the device casing unless absolutely necessary. There are no user-serviceable parts inside.
- Firmware modifications are at your own risk.
- A Wi-Fi network is required for operation.

Tools Required

- BitForgeNano From DTV Electronics
- Power supply (included)
- Wi-Fi network
- Wi-Fi-enabled device (smartphone, tablet, or computer)
- Web browser
- Bitcoin mining pool details (URL, worker name, password)
- (Optional) USB-C cable for Firmware updates or troubleshooting

Step-by-Step Installation

I. Unbox and check everything:

Make sure that the miner, Fan and power adapter aren't damaged. Confirm the power plug fits your region.

II. Power Connection:

Plug the power adapter into the wall, then connect it to the miner's power jack. The Fans will start spinning.

III. Wi-Fi Network Creation:

Once powered, the device creates its own Wi-Fi network named Nano-XXXX (XXXX are the last characters of the MAC address).

IV. Connect to Device Wi-Fi:

Join the BitForgeNano Wi-Fi network (Nano-XXXX).

V. Access Configuration Page:

A new window will open automatically. If this does not happen, please manually enter the following IP address in your browser: "192.168.4.1"

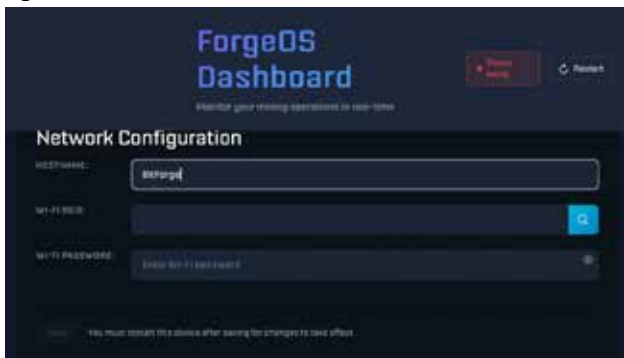


Step-by-Step Installation

VI. Enter Local Network Credentials: Provide the SSID and password of your local Wi-Fi

Provide the SSID and password of your local Wi-Fi network and click **Save** and afterwards **Restart**.

Hint: You can also search For available Wi-Fi networks using the search button (magnifying glass icon) before entering the credentials manually.



VII. Device Restart:

The device restarts.

A new window will open automatically displaying the miners IP address in your local network.



Hint: If no window opens automatically, you can manually access the page by entering `/ip info` in your browser while connected to the BitForgeNano Wi-Fi.

Step-by-Step Installation

VIII. Local Network Access:

Switch to your local network and enter the obtained IP address in your browser.



IX. Pool Settings Configuration:

Under the Pool Settings tab, configure your mining pool.

Recommended: solo.ckpool.org

STRATUM HOST: solo.ckpool.org

STRATUM PORT: 3333

STRATUM USER: Example: bc1qwuj2wyxwm2xh3jlt5ttk0ql4xdr33369cqav0m

e.g. This is your wallet address which you can obtain From your bitcoin wallet. You can then add a Full stop Followed by the preferred name of your miner. For example, bc1qwuj2wyxwm2xh3jlt5ttk0ql4xdr33369cqav0m.BitForgeNano1.

This allows you to view your individual miners on the pool. IF you would prefer to have all your miners grouped together under one single hash rate, then just add the wallet address with no Full stop or name.

Stratum Password: e.g. x or leave blank
STRATUM PASSWORD: Enter the password given by the pool you want to use.

Click save and and the restart (upper right corner)

Step-by-Step Installation



X. Functional Test

After rebooting, the dashboard should confirm that the device is actively mining and display a hash rate. During normal operation, the chip temperature should remain in the range of 45-55 °C.

Additional Settings

Pool Settings

Optionally configure a Fallback pool to avoid downtime. The device will automatically switch back to the primary pool once it becomes available again.

Additional Settings

Performance Modes



- **Eco:** Energy-efficient and quiet operation
- **Medium:** Balanced performance and noise level (default)
- **Power:** Overclocked mode with slightly increased noise

Firmware Updates

Check For new Firmware versions and perform manual updates of both the Firmware and the web interface.

Hint: As an open-source device, both the hardware and software of the BitForgeNano are Freely available.

You may download, modify, and install your own Firmware.

WARNING

CUSTOM FIRMWARE
INSTALLATION IS
AT YOUR OWN RISK !

Swarm Configuration



The Swarm Feature allows you to add multiple BitForgeNano devices to your mining cluster.

All devices can be monitored and managed through a single BitForgeNano webinterface.

Quick Troubleshooting

No Wi-Fi network appears:

Unplug and reconnect power. The Access-Point of the Nano should be available. If it still doesn't show, unplug the BitForgeNano and open the case. Reconnect the power and hold the reset button for 5 seconds to restore default Wi-Fi mode.

Can't open the setup page:

Make sure you're connected to the Bitaxe Wi-Fi or use the correct IP address on your home network.

Fan not spinning:

Unplug the BitForgeNano and open the case. Reconnect power and check the fan connector. Make sure the power supply is plugged in firmly.

Quick Troubleshooting

Not mining / no hash rate:

Unplug the BitForgeNano and open the case. Reconnect power and check the fan connector. Make sure the power supply is plugged in firmly.

Overheating:

Improve ventilation or use an additional fan.

Key Components In the BitForgeNano

Component	Function
ESP32-S3 WROOM-1	Main controller for Wi-Fi, web interface, and ASIC management. Handles pool communication and configuration.
BM1370 ASICs	Dedicated mining chips that perform SHA-256 hash calculations. Multiple ASICs can run in parallel.
TPS546D24 Buck Converter	High-current DC/DC converter that steps down 12 V input to 1.2 V core voltage for the ASICs.
LMR54410 Buck Converter	Converts input voltage to 5 V for auxiliary circuits and peripherals.
RT9080 LDO Regulator (3.3 V)	Provides a stable 3.3 V supply for the ESP32 and logic domains.
MCP1824 LDO Regulators (1.2 V / 0.8 V)	Ensure clean, stable voltages for sensitive ASIC domains.
SN74AVC4T774 Level Shifter	Adapts signal levels between different voltage domains (e.g., 3.3 V ↔ 1.2 V).
EMC2101 Fan Controllers	Control the cooling fans via PWM and read tachometer feedback for speed monitoring.
PCA9544 I²C Multiplexer	Routes I ² C signals so the ESP32 can address multiple sensors and ASICs individually.
USB-C Port	Used for flashing firmware during production and manually.
LEDs (Status/Debug)	Indicate device state during production tests and if a single share was fetched.
Fuse + TVS Diode	Protect the device against over-current and voltage spikes at the power input.
INA260 Power Monitor	Measures input voltage, current, and power via I ² C; provides alert signaling (e.g., INA_ALERT) for protection and telemetry.



BitForge Kollektion

Der BitForge Nano

(DTV Electronics Edition)

Die BitForge Kollektion (DTV Electronics Edition) ist eine Reihe kompakter, Open Source-Bitcoin-Miner, die für den Heim- und Hobbygebrauch entwickelt wurden.

Hergestellt von DTV Electronics, nutzen diese Miner dieselben ASIC-Chips wie leistungsstarke kommerzielle Modelle und bieten effiziente Leistung in einem kleineren Formfaktor.

Jedes Gerät wird vollständig montiert mit Gehäuse und einem Mehrzonen-Netzteil geliefert, sodass die Einrichtung und Nutzung überall einfach möglich ist.



Hauptmerkmale

- **Open-source design:** Alle Hardware- und Softwaredetails sind öffentlich einsehbar – ideal zum Lernen, Anpassen oder zum Selbstbau.
- **Plug-and-mine:** Funktioniert eigenständig mit integriertem WLAN und Steuersoftware – kein zusätzlicher Computer nötig.
- **Effiziente Leistung:** Energiesparende Chips sorgen für gute Hash-Raten bei sehr geringer Leistungsaufnahme.
- **Einfache Anpassung:** Leistung, Geschwindigkeit und Kühlung können an die eigenen Anforderungen angepasst werden.
- **Weltweite Kompatibilität:** Enthält ein Netzteil, das in den meisten Regionen funktioniert.



Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für den BitForgeNano entschieden haben.

Dieses Handbuch führt Sie durch Installation und Konfiguration, damit Ihr Gerät schnell und effizient in Betrieb geht.

Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Netzteil, um Schäden zu vermeiden.
- Stellen Sie sicher, dass sich das Gerät in einem trockenen, gut belüfteten Bereich befindet.
- Achten Sie darauf, dass der Lüfter während des Betriebs läuft.
- Öffnen Sie das Gehäuse nur, wenn es unbedingt notwendig ist. Es gibt keine vom Nutzer wartbaren Teile im Inneren.
- Firmware-Modifikationen erfolgen auf eigenes Risiko.
- Für den Betrieb ist ein WLAN-Netz erforderlich.

Benötigte Werkzeuge

- BitForgeNano von DTV Electronics
- Netzteil (enthalten)
- WLAN-Netzwerk
- WLAN-fähiges Gerät (Smartphone, Tablet oder Computer)
- Webbrowser
- Bitcoin-Mining-Pool-Daten (URL, Worker-Name, Passwort)
- (Optional) USB-C-Kabel für Firmware-Updates oder Fehlerbehebung

Schritt-für-Schritt-Installation

I. Auspacken und prüfen:

Stellen Sie sicher, dass Miner, Lüfter und Netzteil unbeschädigt sind. Überprüfen Sie, ob der Netzstecker in Ihrer Region passt.

II. Stromanschluss:

Schließen Sie das Netzteil an die Steckdose an und verbinden Sie es anschließend mit dem Stromanschluss des Miners. Die Lüfter beginnen zu laufen.

III. WLAN-Netzwerk wird erzeugt:

Nach dem Einschalten erstellt das Gerät ein eigenes WLAN namens Nano-XXXX (XXXX = letzte Zeichen der MAC-Adresse).

IV. Mit dem Geräte-WLAN verbinden:

Verbinden Sie sich mit dem BitForgeNano-WLAN (Nano-XXXX).

V. Konfigurationssseite aufrufen:

Ein neues Fenster öffnet sich automatisch.

Falls nicht, geben Sie die folgende IP-Adresse manuell im Browser ein:
"192.168.4.1"

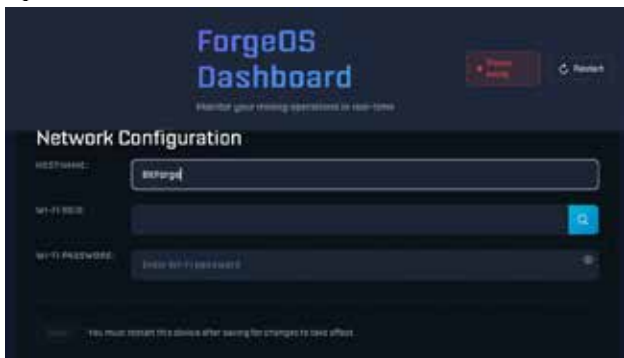


Schritt-für-Schritt-Installation

VI. Zugangsdaten für Ihr lokales Netzwerk eingeben

Geben Sie SSID und Passwort Ihres lokalen WLANs ein und klicken Sie auf **Speichern** und danach auf **Neustart**.

Tipp: Sie können über das Lupen-Symbol nach verfügbaren WLAN-Netzen suchen.



VII. Geräte-Neustart:

Das Gerät startet neu.

Ein neues Fenster zeigt automatisch die IP-Adresse des Miners in Ihrem lokalen Netzwerk an.



Tipp: Falls nichts automatisch erscheint, rufen Sie / ip info auf, während Sie noch mit dem BitForgeNano-WLAN verbunden sind.

Schritt-für-Schritt-Installation

VIII. Zugriff Im lokalen Netzwerk:

Wechseln Sie in Ihr Heimnetzwerk und geben Sie die zuvor erhaltene IP-Adresse im Browser ein.



IX. Mining-Pool-Einstellungen konfigurieren:

Im Reiter Pool Settings richten Sie Ihren Mining-Pool ein.

Empfohlen: solo.ckpool.org

STRATUM HOST: solo.ckpool.org

STRATUM PORT: 3333

STRATUM USER: Beispiel: bc1qwuj2wyxwm2xh3jlt5ttk0ql4xdr33369cqav0m

Beispiel. Ihre Bitcoin-Wallet-Adresse
Sie können einen Punkt gefolgt
vom gewünschten Gerätenamen
anhängen: Beispiel, bc1qwuj2wyxwm2xh3jlt-
5ttk0ql4xdr33369cqav0m.BitForgeNano1.

So können Sie einzelne Miner im Pool
getrennt anzeigen. Wenn Sie alle Miner
unter einer gemeinsamen Hashrate
gruppieren möchten, verwenden Sie
nur die Wallet-Adresse.

STRATUM PASSWORD: z. B. „x“ oder
leer lassen.

Klicken Sie auf Speichern und
anschließend Neustart (oben rechts).

Schritt-für-Schritt-Installation



X. Funktionstest

Nach dem Neustart sollte das Dashboard anzeigen, dass das Gerät aktiv mined und eine Hashrate darstellen. Während des normalen Betriebs liegt die Chiptemperatur typischerweise zwischen 45-55 °C.

Zusätzliche Einstellungen

Pool-Einstellungen

Optional können Sie einen Fallback-Pool konfigurieren, um Ausfallzeiten zu vermeiden. Das Gerät kehrt automatisch zum Haupt-Pool zurück, sobald dieser wieder erreichbar ist.

Zusätzliche Einstellungen

Leistungsmodi



- **Eco:** Energiesparend und leise
- **Medium:** Ausgewogen (Standard)
- **Power:** Übertaktet, leicht erhöhte Lautstärke

Firmware-Updates

Überprüfen Sie auf neue Firmware-Versionen oder Führen Sie manuelle Updates für Firmware und Weboberfläche durch.

Tipp: Als Open-Source-Gerät sind Hardware und Software vollständig frei verfügbar.

Sie können eigene Firmware herunterladen, anpassen und installieren.

WARNUNG

INSTALLATION
BENUTZERDEFINIERTER
FIRMWARE ERFOLGT AUF
EIGENES RISIKO

Swarm Konfiguration



Mit der Swarm-Funktion können Sie mehrere BitForgeNano-Geräte zu einem Mining-Cluster hinzufügen.

Alle Geräte lassen sich über die Weboberfläche eines einzelnen BitForgeNano überwachen und verwalten.

Schnelle Fehlerbehebung

Kein WLAN-Netzwerk sichtbar:

Strom abziehen und erneut verbinden.
Falls weiterhin kein Access-Point erscheint:
Gerät öffnen, Strom verbinden und den Reset-Knopf  Sekunden gedrückt halten.

Setup-Seite öffnet sich nicht:

Stellen Sie sicher, dass Sie mit dem BitForgeNano-WLAN verbunden sind oder die korrekte IP im Heimnetz verwenden.

Lüfter dreht nicht:

Strom trennen, Gehäuse öffnen, erneut verbinden und Lüfteranschluss prüfen.
Sicherstellen, dass das Netzteil korrekt angeschlossen ist.

Schnelle Fehlerbehebung

Kein Mining / keine Hash-Rate:

Lüfter- oder Stromanschluss prüfen (wie oben).

Überhitzung:

Belüftung verbessern oder zusätzlichen Lüfter verwenden.

Wichtige Komponenten Im BitForgeNano

Komponente	Funktion
ESP32-S3 WROOM-1	Hauptcontroller für WLAN, Webinterface und ASIC-Management; zuständig für Pool-Kommunikation.
BM1370 ASICs	Mining-Chips für SHA-256-Berechnungen; mehrere arbeiten parallel.
TPS546D24 Buck-Konverter	Wandelt 12 V auf 1,2 V Kernspannung für die ASICs um.
LMR54410 Buck-Konverter	Erzeugt 5 V für Nebestromkreise und Peripherie.
RT9080 LDO Regler (3.3 V)	Stabilisiert die 3,3-V-Versorgung für ESP32 und Logik.
MCP1824 LDO Regler (1.2 V / 0.8 V)	Stabile Spannungsversorgung für empfindliche ASIC-Bereiche.
SN74AVC4T774 Level Shifter	Passt Signalpegel zwischen 3,3 V und 1,2 V an.
EMC2101 Lüftercontroller	Steuern die Lüfter per PWM und überwachen Drehzahlen.
PCA9544 I²C Multiplexer	Leitet I ² C-Signale, sodass der ESP32 mehrere Sensoren/ASICs separat ansprechen kann.
USB-C Port	Für Firmware-Flash während der Produktion oder manuell.
LEDs (Status/Debug)	Anzeigen des Gerätestatus und einzelner Shares.
Sicherung + TVS-Diode	Schutz vor Überstrom und Spannungsspitzen.
INA260 Power Monitor	Misst Spannung, Strom und Leistung; stellt Schutzsignale bereit



Collection BitForge

Le BitForge Nano

(Édition DTV Electronics)

La Collection BitForge (Édition DTV Electronics) est une gamme de mineurs Bitcoin compacts et open source conçus pour une utilisation domestique et hobby.

Fabriqués par DTV Electronics, ces mineurs utilisent les mêmes puces ASIC que les modèles commerciaux haute performance, offrant une efficacité remarquable dans un format réduit.

Chaque unité est livrée entièrement assemblée avec un boîtier et une alimentation multi-région, ce qui permet une installation simple et une utilisation partout dans le monde. operate anywhere.



Caractéristiques principales

- **Conception open-source:** Tous les détails matériels et logiciels sont publics - idéal pour apprendre, modifier ou construire votre propre appareil.
- **Plug-and-mine:** Fonctionne de manière autonome grâce au Wi-Fi intégré et au logiciel de contrôle - aucun ordinateur supplémentaire n'est nécessaire.
- **Performance efficace:** Les puces à faible consommation offrent un bon taux de hachage avec une consommation d'énergie très faible.
- **Facile à personnaliser:** Ajustez la puissance, la vitesse et le refroidissement selon votre configuration.
- **Compatibilité mondiale:** Fournie avec une alimentation compatible avec la plupart des régions.



Introduction

Merci d'avoir choisi le BitForgeNano.

Ce manuel vous guidera à travers le processus d'installation et de configuration afin de mettre votre appareil en service rapidement et efficacement.

Notes de sécurité

- Utilisez uniquement l'adaptateur secteur Fourni pour éviter tout dommage.
- Placez l'appareil dans un endroit sec et bien ventilé.
- Assurez-vous que le ventilateur fonctionne pendant l'utilisation.
- N'ouvrez pas le boîtier de l'appareil, sauf si cela est absolument nécessaire. Il n'y a aucune pièce réparable par l'utilisateur à l'intérieur.
- Les modifications du Firmware se font à vos risques et périls.
- Un réseau Wi-Fi est nécessaire pour le fonctionnement.

Outils nécessaires

- BitForgeNano de DTV Electronics
- Alimentation (incluse)
- Réseau Wi-Fi
- Appareil compatible Wi-Fi (smart phone, tablette ou ordinateur)
- Navigateur Web
- Informations du pool de minage Bitcoin (URL, nom du worker, mot de passe)
- (Optionnel) Câble USB-C pour mises à jour Firmware ou dépannage

Installation étape par étape

I. Déballage et vérification:

Assurez-vous que le mineur, le ventilateur et l'adaptateur secteur ne sont pas endommagés. Vérifiez que la prise secteur correspond à votre région.

II. Connexion d'alimentation:

Branchez l'adaptateur secteur, puis connectez-le au port d'alimentation du mineur. Les ventilateurs commenceront à tourner.

III. Création du réseau Wi-Fi:

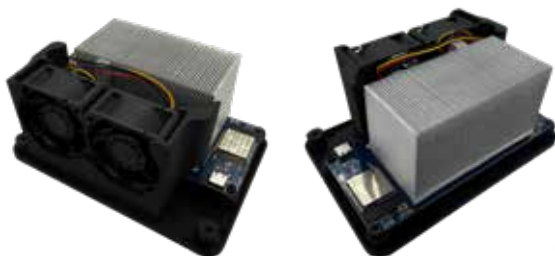
Une fois alimenté, l'appareil crée son propre réseau Wi-Fi nommé Nano-XXXX (XXXX = derniers caractères de l'adresse MAC).

IV. Connexion au Wi-Fi de l'appareil:

Rejoignez le réseau Wi-Fi BitForgeNano (Nano-XXXX).

V. Page de configuration:

Une Fenêtre s'ouvrira automatiquement. Si ce n'est pas le cas, entrez l'adresse IP suivante dans votre navigateur: "192.168.4.1"

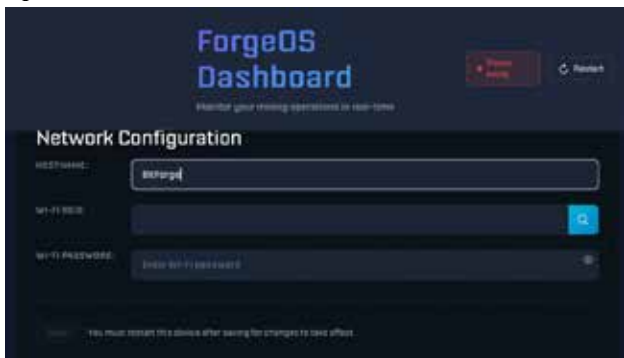


Installation étape par étape

VI. Saisir les Identifiants de votre réseau local

Entrez le SSID et le mot de passe de votre Wi-Fi local, puis cliquez sur **Enregistrer** et ensuite sur **Redémarrer**.

Astuce: Vous pouvez rechercher les réseaux disponibles via l'icône de loupe.



VII. Redémarrage de l'appareil:

L'appareil redémarre.

Une nouvelle fenêtre affichera automatiquement l'adresse IP du mineur sur votre réseau local.



Astuce: Si rien ne s'affiche, accédez manuellement à /ip info tout en étant connecté au Wi-Fi BitForgeNano.

Installation étape par étape

VIII. Accès via le réseau local:

Revenez sur votre réseau domestique et saisissez l'adresse IP obtenue dans votre navigateur.



IX. Configuration du pool de minage:

Dans l'onglet Pool Settings, configurez votre pool de minage.

Recommended: solo.ckpool.org

STRATUM HOST: solo.ckpool.org

STRATUM PORT: 3333

STRATUM USER: Exemple: bc1qwuj2wyxwm2xh3jlt5ttk0ql4xdr33369cqav0m

Exemple, votre adresse Bitcoin

Vous pouvez ajouter un point suivi du nom souhaité pour votre mineur

Exemple, bc1qwuj2wyxwm2xh3jlt5ttk0ql4xdr33369cqav0m.BitForgeNano1.

Cela vous permet d'afficher chaque mineur séparément dans le pool.

Si vous souhaitez les regrouper sous un seul taux de hachage, utilisez uniquement l'adresse du portefeuille.

STRATUM PASSWORD: ex. x ou laisser vide

Cliquez sur Enregistrer puis sur Redémarrer (en haut à droite).

Installation étape par étape



X. Test Fonctionnel

Après le redémarrage, le tableau de bord doit indiquer que l'appareil mine activement et afficher un taux de hachage.

En Fonctionnement normal, la température de la puce doit rester entre 45-55 °C.

Paramètres supplémentaires

Paramètres du pool

Configurez éventuellement un pool de secours pour éviter les interruptions. L'appareil reviendra automatiquement au pool principal dès qu'il sera à nouveau disponible.

Paramètres supplémentaires

Modes de performance



- **Eco:** Économie d'énergie, fonctionnement silencieux
- **Medium:** Équilibré (par défaut)
- **Power:** Mode overclocké, légèrement plus bruyant

Mises à jour du Firmware

Vérifiez les nouvelles versions de Firmware et effectuez des mises à jour manuelles du Firmware ou de l'interface Web.

Note: En tant qu'appareil open source, le matériel et le logiciel du BitForgeNano sont entièrement libres.

Vous pouvez télécharger, modifier et installer votre propre Firmware.

AVERTISSEMENT

L'INSTALLATION D'UN
FIRMWARE PERSONNALISÉ SE
FAIT À VOS RISQUES ET PÉRILS

Configuration Swarm



La Fonctionnalité Swarm vous permet d'ajouter plusieurs appareils BitForgeNano à votre cluster de minage. Tous les appareils peuvent être surveillés et gérés via l'interface Web d'un seul BitForgeNano.

Dépannage Rapide

Aucun réseau Wi-Fi visible:

Débranchez et rebranchez l'alimentation. Si toujours rien : ouvrez le boîtier, alimentez l'appareil et maintenez le bouton de réinitialisation  secondes pour restaurer le mode Wi-Fi par défaut.

Impossible d'ouvrir la page de configuration:

Assurez-vous d'être connecté au Wi-Fi BitForgeNano ou utilisez la bonne IP sur votre réseau domestique.

Le ventilateur ne tourne pas:

Débranchez l'alimentation, ouvrez le boîtier, rebranchez et vérifiez le connecteur du ventilateur.

Assurez-vous que l'alimentation est bien connectée.

Dépannage Rapide

Pas de minage / Aucun taux de hachage:

Vérifiez les raccordements du ventilateur et de l'alimentation (voir ci-dessus).

Surchauffe:

Améliorez la ventilation ou ajoutez un ventilateur externe.

Composants clés du BitForgeNano

Composant	Fonction
ESP32-S3 WROOM-1	Contrôleur principal pour le Wi-Fi, l'interface Web et la gestion ASIC ; gère la communication avec le pool.
BM1370 ASICs	Puces de minage effectuant les calculs SHA-256 ; plusieurs fonctionnent en parallèle.
TPS546D24 Convertisseur Buck	Abaisse les 12 V d'entrée à 1,2 V pour les ASICs.
LMR54410 Convertisseur Buck	Génère du 5 V pour les circuits auxiliaires et périphériques.
RT9080 Régulateur LDO (3.3 V)	Fournit une tension stable de 3,3 V pour l'ESP32 et la logique.
MCP1824 Régulateurs LDO (1,2 V / 0,8 V)	Assurent une tension propre et stable pour les zones sensibles des ASICs
SN74AVC4T774 Level Shifter	Adapte les niveaux de signaux entre 3,3 V et 1,2 V.
EMC2101 Contrôleurs de ventilateur	Contrôle PWM des ventilateurs et retour tachymétrique pour la surveillance.
PCA9544 Multiplexeur I²C	Permet à l'ESP32 d'adresser plusieurs capteurs et ASICs individuellement.
USB-C Port	Utilisé pour le flashage du firmware en production ou manuellement.
LEDs (Statut/Débogage)	Indiquent l'état du dispositif et la réception d'un share.
Fusible + Diode TVS	Protège contre les surintensités et surtensions.
INA260 Power Monitor	Mesure tension, courant et puissance via I ² C ; fournit des alertes pour la protection et la télémétrie.



Colección BitForge

El BitForge Nano

(Edición DTV Electronics)

La Colección BitForge (Edición DTV Electronics) es una línea de mineros Bitcoin compactos y de código abierto diseñados para uso doméstico y para entusiastas.

Fabricados por DTV Electronics, estos mineros utilizan los mismos chips ASIC que los modelos comerciales de alto rendimiento, ofreciendo una eficiencia destacada en un formato más pequeño.

Cada unidad viene completamente ensamblada con carcasa y un adaptador de corriente multirregional, lo que permite una instalación y uso fáciles en cualquier lugar.



Características principales

- **Diseño de Código Abierto:** Todos los detalles de hardware y software son públicos, ideales para aprender, modificar o crear su propio dispositivo.
- **Plug-and-Mine:** Funciona de forma autónoma con Wi-Fi integrado y software de control - no se necesita ordenador adicional.
- **Rendimiento Eficiente:** Chips de bajo consumo que ofrecen buenas tasas de hash con un uso energético muy bajo.
- **Fácil de Personalizar:** Ajuste la potencia, velocidad y refrigeración según su configuración.
- **Compatibilidad Mundial:** Incluye una Fuente de alimentación compatible con la mayoría de regiones.



Introducción

Gracias por elegir el BitForgeNano.

Este manual le guiará a través del proceso de instalación y configuración para poner su dispositivo en Funcionamiento de Forma rápida y eficiente.

Notas de Seguridad

- Utilice únicamente el adaptador de corriente suministrado para evitar daños.
- Coloque el dispositivo en un área seca y bien ventilada.
- Asegúrese de que el ventilador esté funcionando durante el uso.
- No abra la carcasa del dispositivo a menos que sea absolutamente necesario. No contiene piezas reparables por el usuario.
- Las modificaciones del Firmware son bajo su propio riesgo.
- Se requiere una red Wi-Fi para su funcionamiento.

Herramientas Necesarias

- BitForgeNano de DTV Electronics
- Fuente de alimentación (incluida)
- Red Wi-Fi
- Dispositivo con Wi-Fi (smartphone, tablet u ordenador)
- Navegador web
- Datos del pool de minería Bitcoin (URL, nombre del worker, contraseña)
- (Opcional) Cable USB-C para actualizaciones de Firmware o resolución de problemas

Instalación paso a paso

I. Desembalar y comprobar:

Asegúrese de que el minero, el ventilador y la Fuente de alimentación no estén dañados. Confirme que el enchufe es compatible con su región.

II. Conexión de energía:

Conecte el adaptador a la toma de corriente y luego al minero. Los ventiladores comenzarán a girar.

III. Creación de la red Wi-Fi:

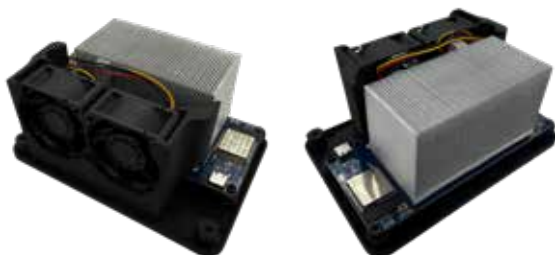
Una vez encendido, el dispositivo crea su propia red Wi-Fi llamada Nano-XXXX (XXXX = últimos caracteres de la dirección MAC).

IV. Conectarse al Wi-Fi del dispositivo:

Conéctese a la red Wi-Fi BitForgeNano (Nano-XXXX).

V. Acceso a la página de configuración:

Una ventana debería abrirse automáticamente. Si no aparece, introduzca esta IP en su navegador: "192.168.4.1"



Instalación paso a paso

VI. Introducir credenciales de la red local
Ingrese el SSID y contraseña de su Wi-Fi local y haga clic en **Guardar** y luego **Reiniciar**.

Consejo: Puede buscar redes disponibles usando el ícono de la lupa.



VII. Reinicio del Dispositivo:

El dispositivo se reinicia.

Una nueva ventana mostrará automáticamente la dirección IP del minero en su red local.



Consejo: Si no aparece automáticamente, acceda a /ip info mientras siga conectado al Wi-Fi del BitForgeNano.

Instalación paso a paso

VIII. Acceso desde la red local:

Cambie a su red doméstica e introduzca la IP obtenida en el navegador.



IX. Configuración del pool de minería:

En la pestaña Pool Settings, configure su pool.

Recomendado: solo.ckpool.org

STRATUM HOST: solo.ckpool.org

STRATUM PORT: 3333

STRATUM USER: Ejemplo: bc1qwuj2wyxwm2xh
3jlt5ttk0ql4xdr33369cqav0m

Ejemplo su dirección de monedero Bitcoin Puede añadir un punto seguido del nombre deseado para el minero: Ejemplo, bc1qwuj2wyxwm2xh3jlt5ttk0ql4xdr33369cqav0m.BitForgeNano1.

Esto le permite ver cada minero individualmente en el pool.

Si prefiere agrupar todos sus mineros bajo un solo hashrate, utilice únicamente la dirección del monedero.

Stratum Password: ej. x o dejar en blanco

STRATUM PASSWORD: Introduce la contraseña proporcionada por el pool que desees utilizar. (p. ej. x o déjelo en blanco si el pool lo indica)

Haga clic en Guardar y luego en Reiniciar (esquina superior derecha).

Instalación paso a paso



X. Prueba Funcional

Después del reinicio, el panel de control debe mostrar que el dispositivo está minando activamente y mostrar una tasa de hash.

Durante el funcionamiento normal, la temperatura del chip debe mantenerse entre 45-55 °C.

Ajustes Adicionales

Configuraciones del Pool

Opcionalmente puede configurar un pool de respaldo para evitar tiempos de inactividad.

El dispositivo volverá automáticamente al pool principal cuando esté disponible nuevamente.

Ajustes Adicionales

Modos de Rendimiento



- **Eco:** Eficiente y silencioso
- **Medium:** Equilibrado (predeterminado)
- **Power:** Overclock con ligero aumento de ruido

Actualizaciones de Firmware

Compruebe si hay nuevas versiones de Firmware y realice actualizaciones manuales del Firmware y de la interfaz web.

Nota: Al ser un dispositivo de código abierto, tanto el hardware como el software del BitForgeNano están disponibles libremente.

Puede descargar, modificar e instalar su propio Firmware.

ADVERTENCIA

LA INSTALACIÓN DE FIRMWARE PERSONALIZADO ES BAJO SU PROPIO RIESGO

Configuración Swarm



La Función Swarm le permite añadir varios dispositivos BitForgeNano a su clúster de minería.

Todos los dispositivos pueden gestionarse y supervisarse desde la interfaz web de un solo BitForgeNano.

Solución Rápida de Problemas

No aparece la red Wi-Fi:

Desconecte y vuelva a conectar la alimentación. Si aún no aparece: abra la carcasa, conecte la alimentación y mantenga presionado el botón de reinicio durante 10 segundos para restaurar el modo Wi-Fi predeterminado.

No puedo Abrir La Página de Configuración:

Verifique que esté conectado al Wi-Fi del BitForgeNano o use la IP correcta en su red doméstica.

El Ventilador no Gira:

Apague, abra la carcasa, vuelva a encender y revise el conector del ventilador. Asegúrese de que la Fuente de alimentación esté bien conectada.

Solución Rápida de Problemas

No mina / sin tasa de hash:

Revise conexiones del ventilador y alimentación (como arriba).

Sobrecalentamiento:

Mejore la ventilación o añada un ventilador adicional

Componentes clave del BitForgeNano

Componente	Función
ESP32-S3 WROOM-1	Controlador principal para Wi-Fi, interfaz web y gestión de ASIC; maneja la comunicación con el pool.
BM1370 ASICs	Chips dedicados para el minado SHA-256; varios pueden funcionar en paralelo.
TPS546D24 Convertidor Buck	Reduce los 12 V de entrada a 1,2 V para los ASICs.
LMR54410 Convertidor Buck	Genera 5 V para circuitos auxiliares y periféricos.
RT9080 Regulador LDO (3,3 V)	Proporciona 3,3 V estables para el ESP32 y la lógica.
MCP1824 Reguladores LDO (1,2 V / 0,8 V)	Garantizan voltajes limpios y estables para áreas sensibles de los ASICs.
SN74AVC4T774 Level Shifter	Adapta los niveles de señal entre 3,3 V y 1,2 V.
EMC2101 Controladores de ventilador	Control PWM y lectura de tacómetro para supervisar velocidad.
PCA9544 Multiplexor I²C	Permite al ESP32 comunicarse con múltiples sensores y ASICs individualmente.
Puerto USB-C	Usado para flasheo de firmware durante producción o manualmente.
LEDs (Estado/Depuración)	Indican estado del dispositivo y recepción de un share.
Fusible + Diodo TVS	Protegen contra sobrecorriente y picos de tensión..
INA260 Monitor de energía	Mide voltaje, corriente y potencia vía I ² C; proporciona alertas de protección y telemetría.



Collezione BitForge

Il BitForge Nano (Edizione DTV Electronics)

La BitForge Collection (Edizione DTV Electronics) è una linea di mini-miner Bitcoin compatti e open-source progettati per uso domestico e da appassionati.

Costruiti da DTV Electronics, questi miner utilizzano gli stessi chip ASIC presenti nei modelli commerciali ad alte prestazioni, offrendo efficienza in un formato ridotto.

Ogni unità arriva completamente assemblata, con case e alimentatore multi-regione, pronta per essere configurata e utilizzata ovunque.



Caratteristiche Principali

- **Design open-source:** Tutti i dettagli hardware e software sono pubblici, così puoi imparare, modificare o costruire il tuo dispositivo.
- **Plug-and-mine:** Funziona autonomamente grazie al Wi-Fi integrato e al software di controllo – non serve un computer esterno.
- **Prestazioni Efficienti:** Chip a basso consumo utilizzati per ottenere buone velocità di hash con consumi molto ridotti.
- **Facile da personalizzare:** Regola potenza, velocità e raffreddamento come preferisci.
- **Compatibilità globale:** Alimentatore incluso, Funzionante nella maggior parte delle regioni.



Introduzione

Grazie per aver scelto il BitForgeNano. Questo manuale ti guiderà attraverso l'installazione e la configurazione per avviare rapidamente il dispositivo.

Note di sicurezza

- Utilizzare solo l'alimentatore Fornito.
- Posizionare il dispositivo in un'area asciutta e ben ventilata.
- Assicurarsi che la ventola sia attiva durante il funzionamento.
- Non aprire il case del dispositivo, non ci sono parti riparabili dall'utente.
- Modifiche al Firmware sono a tuo rischio.
- È necessaria una rete Wi-Fi per il funzionamento.

Strumenti Necessari

- BitForgeNano di DTV Electronics
- Alimentatore (incluso)
- Rete Wi-Fi
- Dispositivo con Wi-Fi (smartphone, tablet o computer)
- Browser web
- Dati del mining pool (URL, nome worker, password)
- Opzionale) Cavo USB-C per aggiornamenti Firmware o diagnostica

Installazione passo-per-passo

I. Disimballa e Verifica:

Assicurati che miner, ventola e alimentatore non siano danneggiati. Controlla che la spina di alimentazione sia compatibile con la tua regione.

II. Collegamento dell'alimentazione:

Collega l'alimentatore alla presa, poi al jack di alimentazione del miner. Le ventole inizieranno a girare.

III. Creazione della rete Wi-Fi del dispositivo:

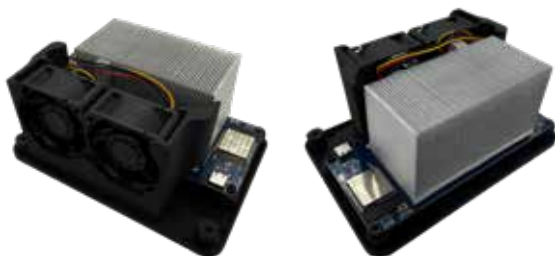
Una volta acceso, il dispositivo crea una rete Wi-Fi chiamata Nano-XXXX (XXXX = ultime cifre dell'indirizzo MAC).

IV. Connessione alla rete Wi-Fi del dispositivo:

Connettiti alla rete BitForgeNano (Nano-XXXX).

V. Accesso alla pagina di configurazione:

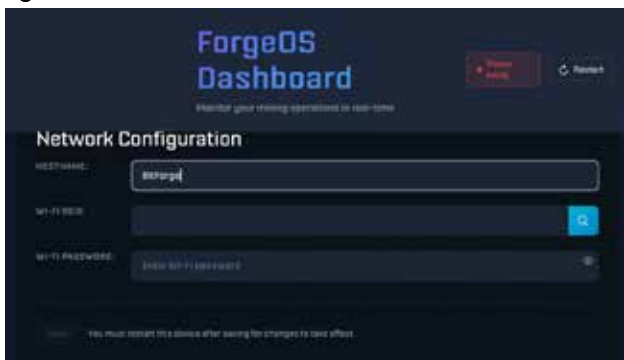
Si aprirà automaticamente una Finestra. Se non appare, inserisci manualmente nel browser: "192.168.4.1"



Installazione passo-per-passo

VI. Inserisci le credenziali della tua rete
Inserisci SSID e password della tua rete Wi-Fi e clicca **Save**, poi **Restart**.

Suggerimento: puoi cercare le reti disponibili con l'icona della lente prima di inserirle manualmente.



VII. Riavvio del Dispositivo:

Il dispositivo si riavvierà.

Si aprirà automaticamente una Finestra con l'indirizzo IP del miner nella tua rete locale.



Se non si apre nulla:
Mentre sei ancora connesso alla rete BitForgeNano, vai su `/ip info` nel tuo browser.

Installazione passo-per-passo

VIII. Accesso tramite rete locale:

Passa alla tua rete Wi-Fi domestica e inserisci nel browser l'IP ottenuto.



IX. Configurazione del Mining Pool:

Nella scheda Pool Settings, configura il tuo mining pool.

Consigliato: solo.ckpool.org

STRATUM HOST: solo.ckpool.org

STRATUM PORT: 3333

STRATUM USER: Esempio: bc1qwuj2wyxwm2xh3jlt5ttk0ql4xdr33369cqav0m
(questo è il tuo indirizzo del wallet Bitcoin)

Puoi aggiungere un punto e poi il nome del tuo miner, ad esempio: bc1qwuj2wyxwm2xh3jlt5ttk0ql4xdr33369cqav0m.BitForgeNano1.

Questo permette di vedere ogni miner separatamente nel pool. Se preferisci raggrupparli in un unico hash rate, usa solo l'indirizzo del wallet.

Stratum Password: es. x o lascia vuoto

STRATUM PASSWORD: Inserisci la password Fornita dal pool che desideri utilizzare.

Clicca Save e poi Restart (in alto a destra).

Installazione passo-per-passo



X. Test Funzionale

Dopo il riavvio, la dashboard dovrebbe mostrare che il dispositivo sta minando e indicare l'hash rate.

Durante il normale Funzionamento, la temperatura del chip dovrebbe rimanere tra 45-55 °C.

Impostazioni Aggiuntive

Pool Settings

Puoi configurare un pool di Fallback. Il dispositivo tornerà automaticamente al pool primario quando sarà di nuovo disponibile.

Impostazioni Aggiuntive

Modalità di Prestazione



- **Eco:** Efficiente e silenziosa
- **Medium:** Bilanciata (predefinita)
- **Power:** Overclock con rumore leggermente maggiore

Aggiornamenti Firmware

Controlla nuove versioni e aggiorna manualmente Firmware e interfaccia web..

Come: Come dispositivo open-source, puoi scaricare, modificare e installare Firmware personalizzato.

ATTENZIONE

L'INSTALLAZIONE DI FIRMWARE
PERSONALIZZATO È A TUO
RISCHIO

Configurazione Swarm



La Funzione Swarm permette di aggiungere più dispositivi BitForgeNano al tuo cluster di mining.

Tutti possono essere monitorati e gestiti da un'unica interfaccia web BitForgeNano.

Risoluzione rapida dei Problemi

Nessuna rete Wi-Fi visibile:

Scollega e ricollega l'alimentazione.
La rete del Nano dovrebbe apparire.
Se ancora non compare:
Scollega il BitForgeNano Apri il case
Ricollega l'alimentazione Tieni premuto il
tasto reset per 5 secondi verrà ripristinata la
modalità Wi-Fi predefinita.

Impossibile aprire la pagina di Configurazione:

Assicurati di essere connesso alla rete
BitForgeNano oppure usa l'IP corretto sulla
tua rete domestica.

Ventola Ferma:

Apri il case, ricollega l'alimentazione e
controlla il connettore della ventola.
Assicurati che l'alimentatore sia ben
collegato.

Risoluzione rapida dei Problemi

Non mina / nessun hash rate:

Stesse verifiche della ventola: case aperto, ricontrollo del connettore e dell'alimentatore.

Surriscaldamento:

Migliora la ventilazione o aggiungi una ventola esterna.

Componenti principali del BitForgeNano

Componente	Funzione
ESP32-S3 WROOM-1	Controller principale per Wi-Fi, interfaccia web e gestione ASIC.
BM1370 ASICs	Chip dedicati al calcolo SHA-256 per il mining.
TPS546D24 Buck Converter	Converte 12 V in 1.2 V per gli ASIC.
LMR54410 Buck Converter	Converte la tensione in 5 V per i circuiti ausiliari.
RT9080 LDO (3.3 V)	Fornisce alimentazione stabile all'ESP32 e alla logica.
MCP1824 LDO (1.2 V / 0.8 V)	Garantisce tensioni pulite per le sezioni sensibili degli ASIC.
SN74AVC4T774 Level Shifter	Converte i livelli logici tra 3.3 V e 1.2 V.
EMC2101 Fan Controllers	Gestiscono le ventole tramite PWM e feedback tachimetrico.
PCA9544 I²C Multiplexer	Permette all'ESP32 di comunicare con più sensori/ASIC
Porta USB-C	Per flash firmware durante la produzione o manualmente.
LED di stato/debug	Indicano lo stato e la condivisione dei risultati.
Fusibile + Diodo TVS	Protezione da sovracorrenti e picchi di tensione.
INA260 Power Monitor	Misura tensione, corrente e potenza in ingresso via I ² C.



BitForge Collection

BitForge Nano

(DTV Electronics エディション)

BitForge Collection (DTV Electronics エディション) は、家庭用およびホビー向けに設計された、コンパクトでオープンソースのビットコインマイナーのラインナップです。

DTV Electronics によって製造され、高性能な商用マイナーに使用されているものと同じ ASIC チップを搭載し、小型ながら高い効率を実現しています。

すべてのユニットはケースとマルチリージョン対応電源を備えた完全組み立て済みで、どこでも簡単にセットアップして使用できます。



主な特徴

- **オープンソース設計:** 全てのハードウェアとソフトウェア情報が公開されており、学習□ 改造□ 自作が可能。
- **プラグ□ アンド□ マイン:** Wi-Fi と制御ソフトを内蔵しているため、追加のコンピューターは不要。
- **高効率性能:** 低消費電力チップを使用し、少ない電力で安定したハツシユレートを実現。
- **カスタマイズが容易:** 電力□ 速度□ 冷却を自由に調整可能。
- **世界対応:** 多くの地域で利用可能な電源アダプターを付属。



はじめに

BitForgeNano をお選びいただきありがとうございます。
本マニュアルでは、デバイスを迅速にセットアップし、効率的に稼働させるための手順をご案内します。

安全上の注意

- 付属の電源アダプターのみを使用してください。
- 乾燥した通気性の良い場所に設置してください。
- 動作中はファンが回転していることを確認してください。
- 必要がない限りケースを開けないでください（ユーザーが修理できる部品はありません）。
- ファームウェアの改造は自己責任です。
- 操作には Wi-Fi ネットワークが必要です。

必要なもの

- DTV Electronics 製 BitForgeNano
- 電源アダプター（付属）
- Wi-Fi ネットワーク
- Wi-Fi 端末（スマホ□ タブレット□ PC）
- Web ブラウザ
- マイニングプールの情報（URL□ ワーカー名□ パスワード）
- （任意）USB-C ケーブル（ファームウェア更新やトラブルシューティング用）

セットアップ手順

I. 開封と確認

マイナー本体、ファン、電源アダプターに損傷がないか確認してください。

プラグが地域に適合しているか確認してください。

II. 電源接続

電源アダプターをコンセントに挿し、マイナーの電源ジャックに接続します。

ファンが回り始めます。

III. デバイスの Wi-Fi ネットワーク生成

電源投入後、デバイスは Nano-XXXX という Wi-Fi ネットワークを生成します。

(XXXX は MAC アドレス末尾)

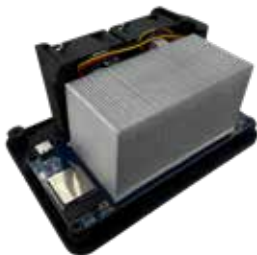
IV. デバイス Wi-Fi に接続

BitForgeNano (Nano-XXXX) の Wi-Fi に接続します。

V. 設定ページにアクセス

通常、自動的に設定画面が開きます。

開かない場合は以下をブラウザに入力してください: 192.168.4.1”



セッアップ手順

VI. 自宅の Wi-Fi 情報を入力

自宅 Wi-Fi の SSID とパスワードを入力し、Save → Restart を押します。

ヒント: 虫眼鏡アイコンで周囲の Wi-Fi を検索できます。



VII. デバイスの再起動

デバイスが再起動し、ローカルネットワーク上の IP アドレスが自動表示されます



表示されない場合:

IBitForgeNano の Wi-Fi に接続した状態でブラウザに `/ip info` を入力します。

セッアップ手順

VIII. ローカルネットワークからアクセス

自宅 Wi-Fi に戻り、先ほど表示された IP をブラウザに入力します。



IX. マイニングプール設定

Pool Settings タブでマイニングプールを設定します。

推奨: solo.ckpool.org

STRATUM HOST: solo.ckpool.org

STRATUM PORT: 3333

STRATUM USER: 例: bc1qwuj2wyxwm2xh3jlt
5ttk0ql4xdr33369cqav0m
(あなたのビットコインウォレットアドレスです)

例 → プールで個別のマイナーを確認できます。

すべてまとめたい場合はウォレットアドレスのみ記入してください。

Stratum Password: 例: x または空欄

STRATUM PASSWORD: 使用するプールから提供されたパスワードを入力してください。

Save → Restart (右上) をクリック。

セッティング手順



X. 動作テスト

再起動後、ダッシュボードにハッシュレートと稼働状態が表示されます。

通常、チップ温度は 45~55° C の範囲内に保たれます。

追加設定

プール設定

バックアッププールを設定できます。

メインプールが復帰すると自動的に戻ります。 .

追加設定

パフォーマンスモード



- **Eco:** 静かで省エネ
- **Medium:** 標準モード（デフォルト）
- **Power:** オーバークロック（やや騒音増）

ファームウェア更新

最新ファームウェアの確認と、ファームウェアの Web UI の手動更新が可能。

BitForgeNano はオープンソースのため、独自ファームウェアの改造・インストールも可能です。

警告

カスタムファームウェアの導入は自己責任です。

Swarm (スウォーム) 設定



Swarm 機能を使用すると、複数の BitForgeNano をクラスターに追加できます。

全デバイスを 1 つの Web インターフェースで管理・監視できます。

クイックトラブルシューティング

Wi-Fi が表示されない
電源を抜き差ししてください。

表示されない場合:

電源を抜く

ケースを開ける

電源を入れる

リセットボタンを 5 秒長押し

→ 工場出荷時の Wi-Fi モードに戻ります。

設定ページが開かない

BitForgeNano の Wi-Fi に接続しているか
または

自宅ネットワーク上の正しい IP を使用しているか確認。

ファンが回らない

ケースを開け、電源を入れ直し、ファンのコネクタを確認。
電源がしっかり接続されていることを確認。

クイックトラブルシューティング

マイニングしない/ハッシュレートが0
ファンと同じ手順で接続を確認してください。

過熱
換気を改善するか追加のファンを使用してください。

BitForgeNano の主要コンポーネント

コンポーネント	機能
ESP32-S3 WROOM-1	Wi-Fi、Web UI、ASIC 管理のメインコントローラー
BM1370 ASICs	SHA-256 マイニング専用チップ
TPS546D24 DC/DC コンバーター	12V を ASIC 用の 1.2V に変換
LMR54410 DC/DC コンバーター	周辺機器用の 5V を生成
RT9080 LDO Regulator (3.3 V)	ESP32 とロジック用 3.3V を供給
MCP1824 LDO Regulators (1.2 V / 0.8 V)	ASIC のセンシティブ領域へクリーンな電圧を供給
SN74AVC4T774 レベルシフター	3.3V ↔ 1.2V の信号変換
EMC2101 ファンコントローラー	PWM 制御 + 回転数監視
PCA9544 I ² C マルチプレクサ	複数センサーの ASIC を ESP32 が個別制御
USB-C ポート	ファームウェア書き込み用
LED (ステータス/デバッグ)	デバイス状態やシェア取得を表示
ヒューズ + TVS ダイオード	過電流、過電圧保護。
INA260 パワーモニター	電圧、電流、電力を測定、I ² C でアラート出力



DTV
ELECTRONICS
EST. BLOCK 723,420



Registered Office:

22 Regent Street
Nottingham | NG1 5BQ | UK

E: info@dtvelectronics.com

W: www.dtvelectronics.com



@dtvelectronics